中国仿真创新应用大赛作品信息表

作品名称	面向园区末端配送的低空风险仿真与起降场选址系统		
所在学校		邮政编码	
联系人		手机	
电话		Email	
通讯地址			

参赛者

序号	姓名	性别	联系方式	微信	所学专业
1					
2					
3					
4					
5					

指导教师

序号	姓名	性别	联系方式	专业	职称
1					
2					

说明：参赛者顺序应与报名系统一致，获奖证书人员排序以报名系统填写顺序为准。

作品信息表 续

作品内容简介 限 300 字以内

面向校园和园区末端配送，构建可编辑地图、风险航路、两起降场选址及多机错峰调度的一体化 Python 仿真系统。支持图片、Excel 和 JSON 导入；用户确认尺度、手动输入楼高并编辑建筑、场站、配送点和人群区。采用风险加权 A*规划航路，枚举候选场站组合，并以连续时间检测航迹间距。基于模拟园区开展 90 次方案评价、45 组配对实验，呈现间距约束、配送时效与人员暴露的权衡。结果可导出并复核。

创新点 限 200 字以内

将图片建筑候选提取与手动楼高、米制定标及组件编辑衔接；将风险加权航路、两场站选址、任务预约和连续时间间距审计串联；通过固定布局和独立评价订单开展配对比较，单列错峰等待与失败原因，形成可解释、可复核的决策流程。

推广应用价值 限 200 字以内

可用于园区配送方案的前期比较和教学演示，辅助识别候选场站、拥挤航段及订单高峰下的容量瓶颈。用户可更换地图并修改建筑和业务点位后重算。实际应用仍需核实建筑高度、需求、场地条件与运行规则，并补充动力学、能耗及实地验证。

项目成果：是否发表论文　是☐ / 否☐

是否已申请专利　是☐ / 否☐

其他：_____

是否为迭代作品：是☐ / 否☐

情况说明：_____

若为迭代作品，请说明迭代部分并提供更新 30%以上的证明；不超过 500 字，可添加图片。